Invented for life

Aula 1 - Conceitos Introdutórios

Docupedia Export

Author:Lima Queila (CtP/ETS)
Date:09-Mar-2026 21:05

Table of Contents

Teoria dos conjuntos **6**
Conceito 6
A = {1,2,3,4} 6
B = {5,6,7,8} 6
H = {janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro, dezembro} 6
Importância 7
União dos conjuntos 7
∪ - Significa união 7
A = {1,2,3} 7
B = {3,4,5} 7
A ∪ B = {1,2,3,4,5} 7
J = {B, O, L, A} 7
H = {C, O, M, P, U, T, A, D, O, R} 7
J ∪ H = {B, O, L, A, C, M, P, U, T, D, R} 8
Interseção dos conjuntos 8
∩ - Significa interseção 8
A = {1,2,3} 8
B = {2,3,4} 8
A ∩ B = {2,3} 8
Diferença dos conjuntos 8
A = {1,2,3,4,5} 9
B = {3,4,5,6,7} 9
A – B = {1,2} 9
B – A = {6,7} 9
Inclusão 9
A = {2, 4, 6, 8} 9
B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 9
⊂ (que significa "está contido em"); 10
⊄ (que significa "não está contido em"); 10
⊃ (que significa "contém"); 10
⊅ (que significa "não contém"). 10
A ⊂ B 10
B ⊃ A 10
H = {2,3,4} 10
J = {4,5,6,7,8,9,10} 10
H ⊄ J 10
J ⊅ H 10
Pertinência 10
∈ - Significa que pertence 10

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

∉ - Significa que não pertence 10
A = {1,2,5,7,8} 10
2 ∈ A 10
3 ∉ A 10
Subconjunto 10
A = {1,2,3} 11
B = {1,2,3,4,5,6} 11
⊆ - É o Símbolo de subconjunto 11
Diagrama Universal 11
A ⊆ U 11
U = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 11
A = {2,4,6} 11
B = {3,4,6,7} 11
Conjuntos Numéricos 11
Naturais 11
Inteiros 12
Racionais 12
Irracionais 13
Reais 13
Complexos 13
Representações de conjuntos 14
Diagrama de Venn 14
Introdução a Somatório 16
O que é o somatório? 16
Como ele funciona? 16
1+2+3+4+...+n 16
Exemplo 16
1+2+3+4+5 16
=15 17
5(5+1) / 2 = 5 x 6 / 2 =15 17
$1^2+2^2+3^2+4^2+...+n^2$ 17
Exemplo 17
Se n=4 17
$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$ 17
4(4+1)(2x4+1) / 6 17
4×5×9 / 6 =180 / 6=30 17
Medidas de Tendência Central 18
Média 18
Média Aritimética 18
Média aritmética ponderada 18
Média Harmônica 18

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Mediana 19
Moda 20
Medidas de Dispersão 21
Amplitude 21
A = Xmax - Xmin 21
X = {5,6,7,8,12,15} 21
A = 15 - 5 21
Variância 21
A = {2,4,6} 21
B={4,4,4} 21
Média de A = 2 + 4 + 6 /3 = 4 21
Média de B = 4 + 4 + 4 /3 = 4 21
$-2^2 + 0^2 + 2^2 / 3 = 8/3 = 2,67$ 22
Problema da variância 22
Desvio padrão 22
σ= 2,67^0,5 = 1,63 22
Coeficiente de variação 22
Média = 4 22
Desvio Padrão = 1,63 22
CV = 1,63 / 4 = 0,4075 = 40,75% 22
Probabilidade 23
Pré-História e Antiguidade — O Intuitivo e o Místico 23
Idade Média — Um Longo Período de Estagnação 23
Século XVII — O Nascimento Formal da Probabilidade 23
Espaço Amostral 24
Para lançar uma moeda o espaço amostral dela é S = {Cara, Coroa} ou só Ω = {C,K} 24
Para um lançamento de um dado S = {1,2,3,4,5,6} 24
Ou Mesmo escolher uma palavra da língua portuguesa S = {A, Abacate, Abismo, Abraço, Acaso, Acontecer, Admirar, ... (400.000 elementos) , Zelo, Zebra, Zero, Zumbido, Zona, Zoológico.,} 24
Até mesmo escolher uma hora aleatória Ω = [0,24] 24
Representações do espaço amostral 24
Por listagem: 24
Ω = {1,2,3,4,5} 24
Por regra de formação: 24
S = {x ∈ N| 1 ≤ x ≤ 6} 24
Por intervalo contínuo: 24
S = [0,24] 24
Tipos de Espaços amostrais 25
Discreto 25
Contínuo 25
Eventos 25

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Exemplo: Se S = {1,2,3,4,5,6}, então um evento possível desse poderia ser A = {2,4,6} (evento: “Sair número par”) 25
S = {1,2,3,4,5,6} 25
A = {5,6} 25
Tipos de eventos 25
Evento Simples 25
S = {0,1,2,3,...,36} 26
O Evento A = {0}. No caso “sair zero”. 26
Evento Composto 26
S = {0,1,2,3,...,36} 26
A = {1,3,5,7,9,12,14,16,18,19,21,23,25,27,30,32,34,36} 26
Evento Certeza 26
Evento Impossível 26
Evento Complementar 27
A = {2,4,6,8,10} 27
= { 1,3,5,7,9 } 27
Eventos mutuamente Exclusivos 27
O Evento A serem os número pares -> { 2,4,6} 27
E o evento B serem os números impares -> {1,3,5} 27
Eventos independentes 27
Fórmula básica da Probabilidade 28
Variáveis Aleatórias 28
X = Nº de caras nos dois lançamentos 28
P(X >= 1)? 28
X:{0,1,2} 29
P(X=0) = 1/4 29
P(X=1) = 2/4 29
P(X=2) = 1/4 29
P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 1 29
P(X>=1) = P(X=1) + P(X=2) = 1/4 + 2/4 = 3/4 = 75% 29
P(X>=1) = 1 - P(X<1) = 1 - P(X=0) = 1 - 1/4 = 3/4 = 75% 29
Esperança Matemática 29
Var(X)= 6,25+2,25+0,25+0,25+2,25+6,25 / 6 30
Var(X)=17,56 / 6 30
Var(X) = 2,92 30
σ = 1,71 30
Monte Carlo **31**

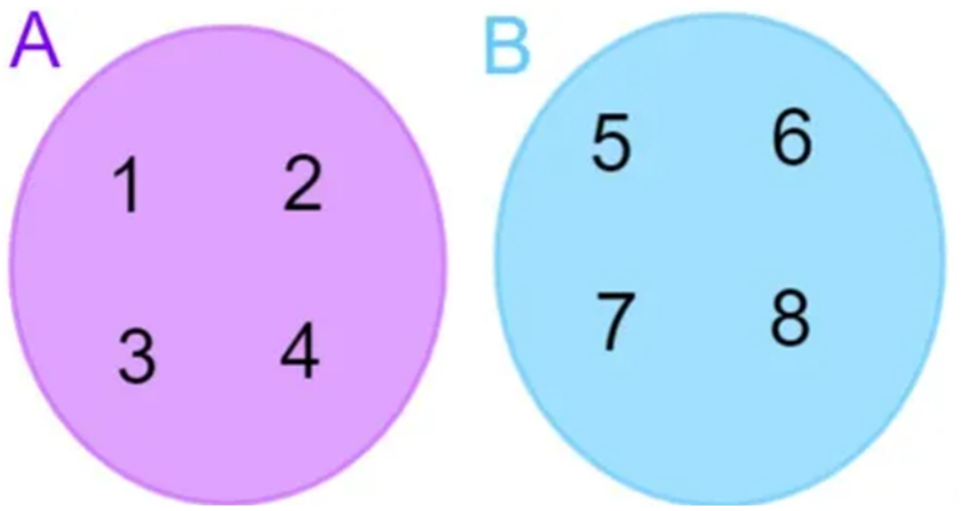
Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Teoria dos conjuntos

A Teoria dos conjuntos é uma das áreas mais importantes da matemática, pois com ela é possível visualizar e resolver vários problemas que as vezes parecem complexos, mas com a teoria dos conjuntos isso facilita bastante, vamos entender primeiramente o que é a teoria dos conjuntos.

Conceito

A Teoria dos Conjuntos é o ramo da matemática que estuda coleções de objetos, chamados de conjuntos. Esses objetos podem ser números, letras, pontos no espaço, funções, outros conjuntos, qualquer entidade bem definida. A ideia fundamental é simples: podemos agrupar elementos com alguma característica comum em uma “caixa conceitual” chamada conjunto.

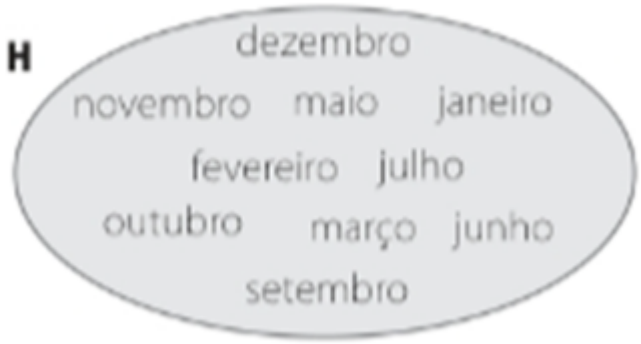


Aqui temos exemplos de dois conjuntos, o conjunto A e o Conjunto B, esses conjuntos usualmente são denotados por letras maiúscula, nesse por exemplo A e B, e seus elementos são listados em chaves, da seguinte maneira:

A = {1,2,3,4}

B = {5,6,7,8}

Um conjunto também pode ser definido por letras, caracteres ou até mesmo cores, aqui vemos outro exemplo:



H = {janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro, dezembro}

Aqui por exemplo o Conjunto H, é um conjunto dos meses do ano que começam diferente de “a”, então não possuí “abril” por exemplo.

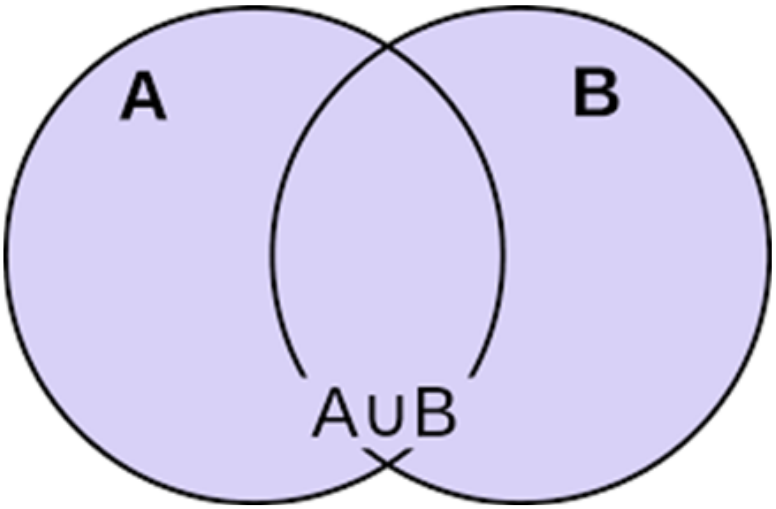
Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Essa teoria foi formalmente iniciada no final do século XIX pelo matemático Georg Cantor, que revolucionou a maneira de pensar o infinito ao demonstrar que existem diferentes tamanhos de infinito (por exemplo, os números reais são mais “numerosos” que os números naturais, embora ambos sejam infinitos).

Importância

A Teoria dos Conjuntos não é apenas um ramo isolado da matemática, ela é a base sobre a qual toda a matemática moderna é construída, essa importância pode ser dividida em algumas áreas, mas ela foi principalmente muito importante para controle do infinito, pois antes dessa teoria existir, o infinito era uma ideia totalmente nebulosa.

União dos conjuntos



A união dos conjuntos é o primeiro para entender a teoria dos conjuntos, pois ela é primordial.
Se A e B são conjuntos, às vezes é natural desejar unir seus elementos em um conjunto abrangente. Uma maneira de descrever tal conjunto abrangente é exigir que ele contenha todos os elementos que pertencem a pelo menos um dos dois membros do par (A, B).
Essa formulação sugere uma generalização abrangente de si mesma; certamente uma construção semelhante deveria se aplicar a coleções arbitrárias de conjuntos e não apenas a pares deles. O que se busca, em outras palavras, é o seguinte princípio de construção de conjuntos.
Então basicamente A união de dois conjuntos consiste em formar um novo conjunto que contém todos os elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos envolvidos.
Por exemplo eu tenho A e B, que são dois conjuntos. A união de A com B, seria denotada por A ∪ B.

∪ - Significa união

Vamos idealizar um exemplo, eu tenho dois conjuntos distintos:

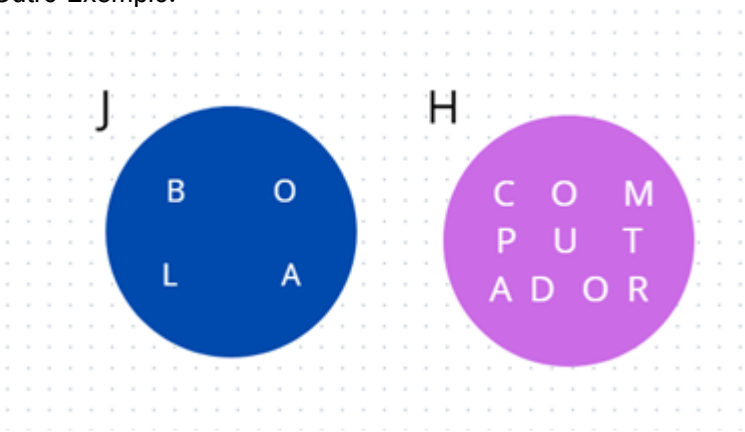
A = {1,2,3}

B = {3,4,5}

Se for realizado a união desses elementos, você obterá:

A ∪ B = {1,2,3,4,5}

Outro Exemplo:



J = {B, O, L, A}

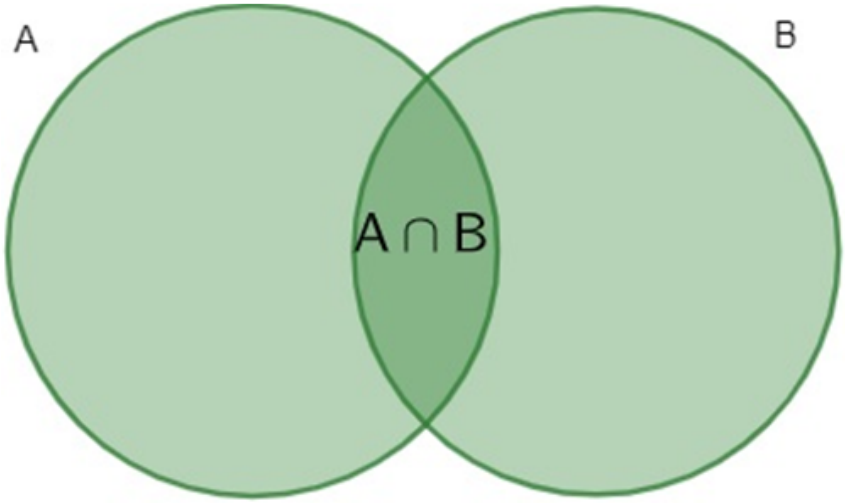
H = {C, O, M, P, U, T, A, D, O, R}

Fazendo a união desses conjuntos você vai ter:

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

J ∪ H = {B, O, L, A, C, M, P, U, T, D, R}

Interseção dos conjuntos



A interseção de conjuntos é uma operação fundamental da Teoria dos Conjuntos que identifica os elementos comuns entre dois ou mais conjuntos. Seu objetivo principal é formar um novo conjunto contendo apenas os itens que pertencem simultaneamente a todos os conjuntos envolvidos. Essa operação é amplamente utilizada em lógica, estatística, ciência da computação e outras áreas, especialmente quando se deseja localizar coincidências ou pontos de sobreposição entre diferentes coleções de dados.

Interseção é um nome bem bonito para se referir a elementos que estão presentes em dois conjuntos distintos.

Por exemplo eu tenho A e B, que são dois conjuntos. A interseção de A com B, seria denotada por A ∩ B.

∩ - Significa interseção

Vamos aplicar um exemplo suponha que eu tenha dois conjuntos, A e B

A = {1,2,3}
B = {2,3,4}

A interseção entre eles seriam os elementos comuns entre os dois conjuntos, nesse caso

A ∩ B = {2,3}

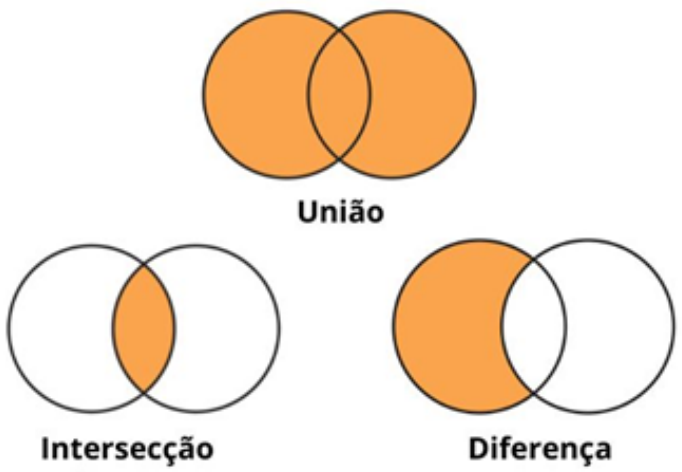
Diferença dos conjuntos

Entendendo bem a união e a interseção é possível compreender a diferença desses conjuntos.

A diferença de conjuntos refere-se à operação que determina os elementos que pertencem a um conjunto, mas não pertencem a outro. Indicada por A − B, essa operação resulta em um conjunto formado por todos os elementos de A que não estão em B. A diferença é útil em diversas situações práticas, como na filtragem de dados, análise de exclusões e definição de conjuntos disjuntos.

Vamos a um exemplo:

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.



Com essa imagem fica mais fácil visualizar a diferença entre eles:
Essa subtração que é feita nos conjuntos utiliza-se "-" ou / para fazer a subtração, assim como na aritmética convencional.
Ou seja, se eu tenho um conjunto A e B, a diferença entre eles irá ser representada por A – B.
Exemplo:
Se eu tenho um Conjunto A e B:

A = {1,2,3,4,5}

B = {3,4,5,6,7}

A diferença desses conjuntos seria:

A – B = {1,2}

Uma coisa importante também é que ao inverter a ordem da diferença o valor também muda:

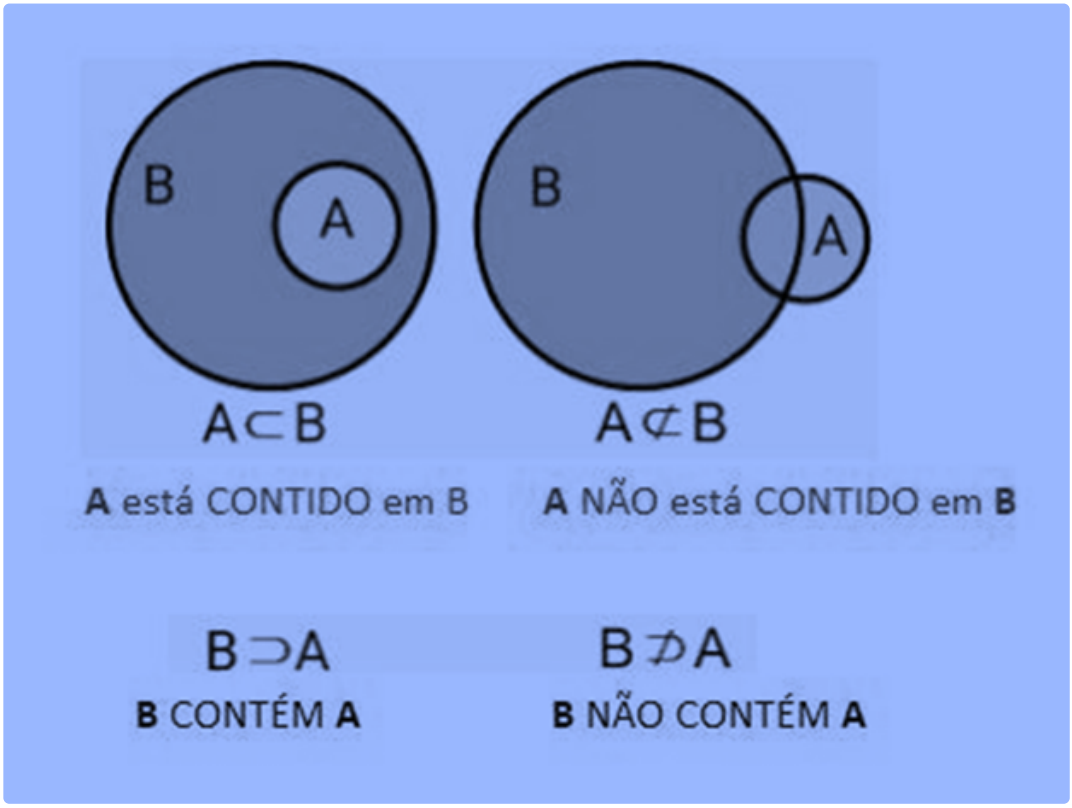
B – A = {6,7}

Inclusão

A explicação mais simples de inclusão, quando estudamos a teoria dos conjuntos, refere-se ao fato de um conjunto conter ou não conter outro conjunto. É, portanto, errado nos referirmos ao fato de um elemento estar contido em um conjunto ou um conjunto conter determinado elemento.
Suponhamos, então, os seguintes conjuntos A e B:

A = {2, 4, 6, 8}

B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}



Dizemos que o conjunto A está contido no conjunto B ou, ainda, que o conjunto B contém o conjunto A. Para representarmos matematicamente essa noção de inclusão, precisamos conhecer os símbolos:

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

$\subset$ (que significa "está contido em");
$\not\subset$ (que significa "não está contido em");
$\supset$ (que significa "contém");
$\not\supset$ (que significa "não contém").

Nesse exemplo anterior, pode-se dizer que:

$A \subset B$

A está contido em B

$B \supset A$

B contém A

Vamos idealizar outros dois conjuntos:

$H = \{2,3,4\}$
$J = \{4,5,6,7,8,9,10\}$

Para esse caso essa relação não é de inclusão, pois não são todos os elementos que fazem parte do mesmo elemento. Então:

$H \not\subset J$

H não está contido em J

$J \not\supset H$

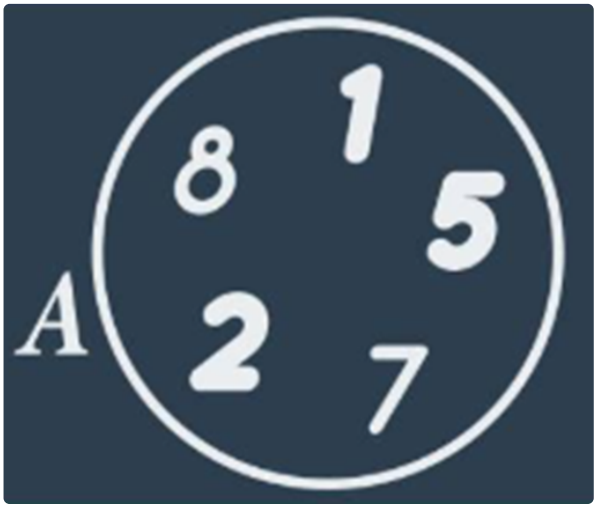
J não contém H

Pertinência

A pertinência é um conceito elementar que trata da relação entre um elemento e um conjunto. Quando um objeto pertence a um conjunto, utilizamos a notação $x \in A$, indicando que o elemento x é membro do conjunto A. Este conceito é a base para toda a Teoria dos Conjuntos, pois define como os conjuntos são formados a partir da reunião de seus elementos e estabelece os fundamentos para as operações e relações entre conjuntos. Em sumo, a relação de pertinência relaciona um elemento a um conjunto.

$\in$ - Significa que pertence
$\notin$ - Significa que não pertence

Vamos utilizar um exemplo:



Temos o conjunto A:

$A = \{1,2,5,7,8\}$

Então podemos dizer que:

$2 \in A$

2 pertence ao conjunto A

$3 \notin A$

3 não pertence ao Conjunto A

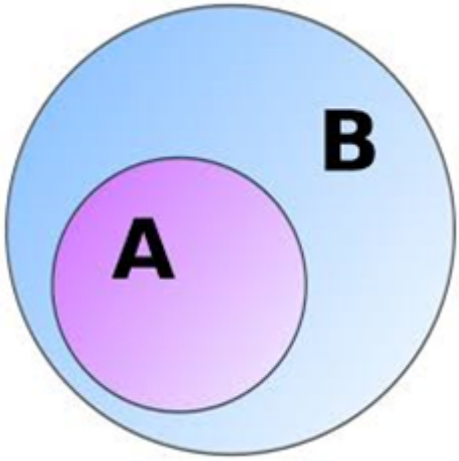
Subconjunto

O subconjunto é um conceito para entender a relação de inclusão entre os conjuntos, basicamente é quando todos os elementos de um conjunto pertencem a um outro conjunto:

Exemplo, tens 2 conjuntos, A e B:

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

A = {1,2,3}
B = {1,2,3,4,5,6}



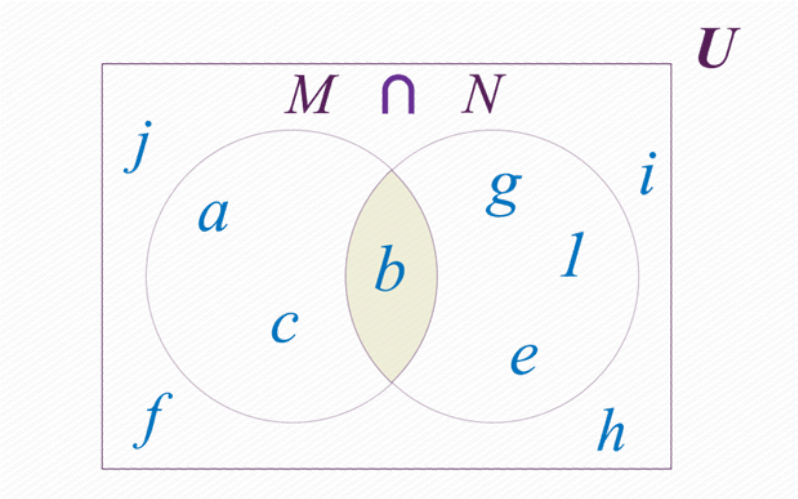
A é um subconjunto de B que é representado por A ⊆ B

⊆ - É o Símbolo de subconjunto

Diagrama Universal

Na Teoria dos conjuntos, o Diagrama Universal é uma forma gráfica que engloba todos os elementos considerados em um determinado contexto, e que serve como base para representar os subconjuntos, operações e complementares.

Em sumo, é o conjunto de todos os elementos relevantes para o estudo ou para o problema em questão. Qualquer outro conjunto considerado será um subconjunto de U.
Então uma coisa que se observa nesse conjunto U, é que qualquer conjunto existente nesse Universo, ele estará contido no conjunto universo, exemplo:



Se existir um conjunto A:

A ⊆ U

A estará contido no conjunto Universo.

Pode-se visualizar um exemplo:

U = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
A = {2,4,6}
B = {3,4,6,7}

Os conjuntos A e B são subconjuntos do universo.

Conjuntos Numéricos

Os conjuntos numéricos são agrupamentos de números com características semelhantes. A matemática os organiza para facilitar a compreensão, classificação e o estudo de suas propriedades. A evolução desses conjuntos acompanhou o desenvolvimento da própria matemática, desde a contagem básica até a abstração dos números imaginários.

Naturais

Com a Introdução a números numéricos vem os números naturais que um subconjunto de todos os próximos tópicos, os números naturais são representados pelo símbolo:
Os números naturais são todos os números inteiros positivos, ou seja, números que não podem ser decimais ou menor do que zero. Ex: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \ldots\}$

Também possuí o subconjunto $\mathbb{N}^*$ que são naturais não nulos, onde possuí todos os números naturais menos o número zero. Ex : $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Inteiros

Logo após os números Naturais, vem os números inteiros, que assim como os naturais são subconjuntos dos demais tópicos a seguir.

Os números inteiros são representados pelo símbolo: $\mathbb{Z}$

Basicamente os números inteiros são todos que não possuem casas decimais, sendo possível serem positivos ou negativos, conforme o exemplo abaixo:

$$\mathbb{Z} = \{..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...\}.$$

Assim como no número natural os números inteiros também possuem subconjuntos, nos quais são divididos em

$$\textit{Inteiros não nulos: } \mathbb{Z}^* = \{..., -3, -2, -1, 1, 2, 3, ...\}$$

$$\textit{Inteiros positivos: } \mathbb{Z}^*_+ = \{1, 2, 3, 4, ...\}$$

$$\textit{Inteiros negativos: } \mathbb{Z}^*_- = \{..., -4, -3, -2, -1\}$$

$$\textit{Inteiros não negativos: } \mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, 3, 4, ...\}$$

$$\textit{Inteiros não positivos: } \mathbb{Z}_- = \{..., -4, -3, -2, -1, 0\}$$

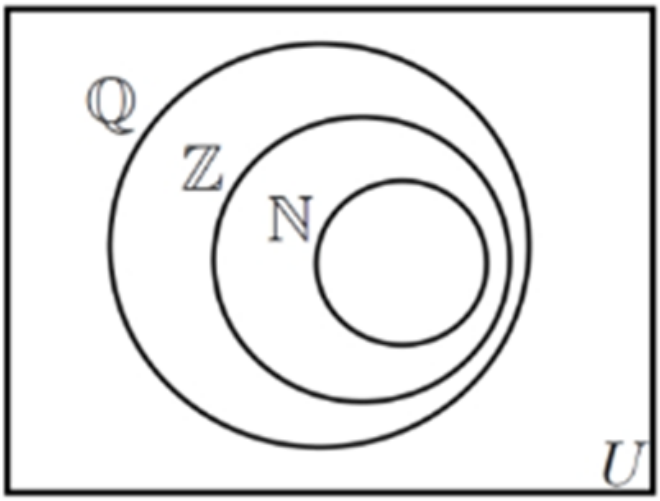
Uma Observação também, é que os números inteiros não negativos são iguais aos números naturais, e os números inteiros positivos são iguais aos números naturais não nulos.

Racionais

Após os números inteiros, que são números sem casas decimais, entras os racionais.

$\mathbb{Q}$

Esses são todos os números Inteiros (Ex: 1,2,3,4,5), decimais exatos (Ex: 0.5,0.6) e decimais periódicos (Ex: 0.3333333333...)



Como se observa na figura ao lado, os números racionais representam todos os números Naturais e reais, além dos números fracionários e decimais.

Nesse sentido, temos $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$

Semelhante aos números Inteiros, os números racionais também possuem:

- Racionais não negativos $\mathbb{Q}_+$ (Apenas números positivos ou igual a zero, como, 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5)
- Racionais não positivos $\mathbb{Q}_-$ (Apenas números Negativos ou igual a zero, como, 0, -1, -1.5, -2, -2.5, -3, -3.5)
- Racionais não nulos $\mathbb{Q}^*$ (Qualquer número racional diferente de 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, -1)
- Racionais positivos $\mathbb{Q}^*_+$ (Apenas números positivos maior do que zero como, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5)
- Racionais negativos $\mathbb{Q}^*_-$ (Apenas números Negativos menor do que zero -1, -1.5, -2, -2.5, -3, -3.5)

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Irracionais

Passando para um conjunto mais específico, temos os Irracionais, que são todos os números que não podem ser escritos como fração, são números com representação decimal infinita e não periódica
Considere, por exemplo, o número dado por:
X = 0,01001000100001000001....
A cada 1 que aparece nas casas decimais ele aumenta um zero na sequência, isso quer dizer que ele não é uma dizima periódica.

Os números irracionais são representados pelo símbolo $\mathbb{I}$
Grandes exemplos de números irracionais, temos o Pi, Raiz de 2 e o número de *euler*:

- $\pi = 3{,}14159\ldots$
- $\sqrt{2} = 1{,}41421\ldots$
- $e = 2{,}71828\ldots$

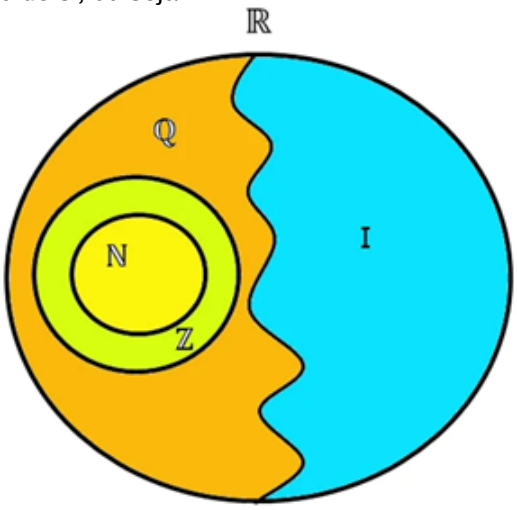
Reais

Após todos os números passados anteriormente, foi visto vários subconjuntos de subconjuntos, os números reais abrangem todos os outros conjuntos de números dentro de si, ou seja:

- Todo número natural é real
- Todo número inteiro é real
- Todo número racional e real

Todo número irracional é real

Os números reais são representados pelo símbolo:
$\mathbb{R}$

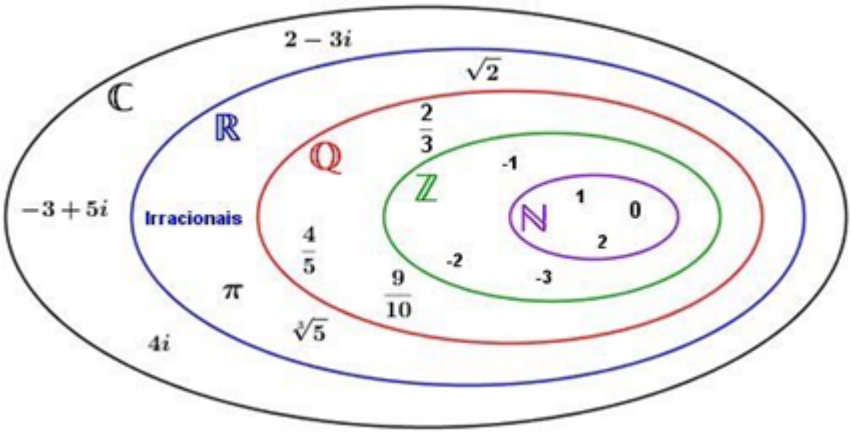


Um número real, como é demonstrado na figura ao lado, ele pode ser Irracional ou Racional, com isso os números Reais são denominados como:

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$$

Complexos

$$\mathbb{C} \supset \mathbb{R}$$



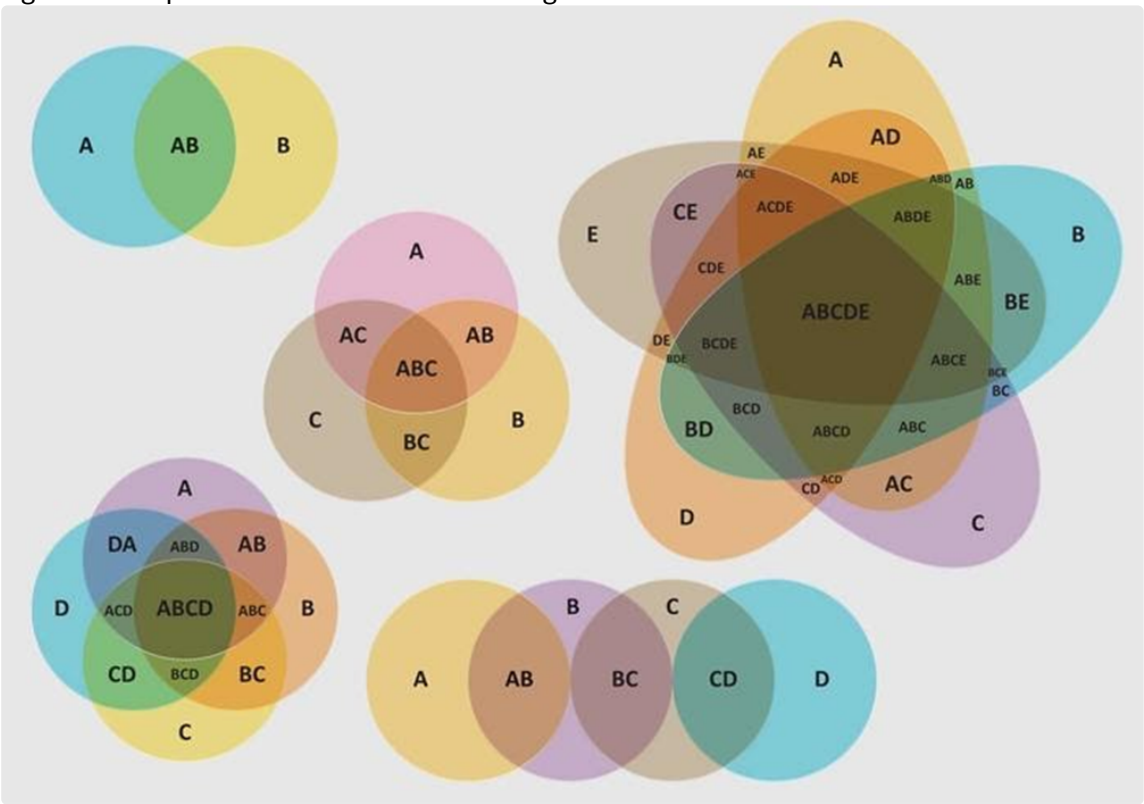
Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Representações de conjuntos

$\in$: pertence	$\exists$: existe
$\notin$: não pertence	$\nexists$: não existe
$\subset$: está contido	$\forall$: para todo (ou qualquer que seja)
$\not\subset$: não está contido	$\varnothing$: conjunto vazio N
$\supset$: contém	$\mathbb{N}$: conjunto dos números naturais
$\not\supset$: não contém	$\mathbb{Z}$: conjunto dos números inteiros
$\mid$: tal que	$\mathbb{Q}$: conjunto dos números racionais
$\Rightarrow$: implica que	$Q' = \mid$: conjunto dos números irracionais
$\Leftrightarrow$: se, e somente se	$\mathbb{R}$: conjunto dos números reais

Diagrama de Venn

Agora partindo para algo mais visual, o diagrama de Venn é uma forma de visualizar conjuntos de forma gráfica. Ele permite visualizar, de forma clara, como os elementos dos conjuntos se organizam e se sobrepõem. Cada conjunto é representado por uma forma fechada (geralmente círculos), e as áreas onde os conjuntos se sobrepõem representam interseções.
Logo abaixo é possível visualizar como um diagrama de venn funciona:



Agora vamos a uma aplicação desse diagrama de venn, suponha que você quer classificar alguns animais, então utilizamos o diagrama de venn, observe o exemplo:

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Nesse exemplo nós temos conjuntos de coisas que saltam, coisas que são mamíferos e coisas que nadam, na interseção deles você observa elementos que fazem parte de mais de um conjunto, onde ficam na interseção dos conjuntos.

Logo após a união dos conjuntos, é possível visualizar a interseção dos conjuntos.O conjunto dos números racionais, denotado por E por fim os números complexos, em sumo, os números complexos é um conjunto que abrange todos os números complexos, porém o que diferente dos conjuntos de números reais, é que os números complexos, possuem são raízes de índice par de negativos, além disso ele é constituído por todos os números na forma (a+b*i), sendo a e b os números reais e i = √-1, por isso os números reais são um subconjunto dos números complexos que podemos representar na seguinte forma:

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Introdução a Somatório

O que é o somatório?

Somatório é um dos operadores mais importantes de se compreender na análise de dados.
é uma ferramenta matemática usada para representar a adição de uma sequência de números (ou de expressões matemáticas), com base em uma regra bem definida.
Ele é representado pelo símbolo grego ∏ (Sigma maiúsculo), que remete a palavra grega sýn (συν), que significa juntar ou somar.

Como ele funciona?

Ele possuí uma forma padrão para ser escrita, e essa forma padrão é:

$$\sum_{i=a}^{b} f(i)$$

Agora explicando um pouco sobre cada parte do somatório:

- ∏ -> Significa o símbolo do somatório (significa: “Somar”)
- I = a -> índice de ínicio da soma(número inicial que será substituído em f(i))
- b - > Índice final da soma (último valor de i que será usado)
- f(i) -> função que será usado e avaliada para cada valor de i

$$\sum_{i=1}^{4} i = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

Aqui, a função f(i)=i, ou seja, estamos somando os próprios valores de i de 1 até 4.

Temos outro exemplo:

$$\sum_{i=1}^{3} (2i + 1) = (2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 2 + 1) + (2 \cdot 3 + 1) = 3 + 5 + 7 = 15$$

Nesse caso:
F(i) = 2i + 1
E somamos para i = 1,2,3

Essas duas fórmulas são **fórmulas fechadas de somatórios**, muito usadas em matemática, estatística, ciência de dados e análise de algoritmos. Elas permitem calcular somas grandes **sem precisar somar termo por termo**.

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

Isso significa:

1+2+3+4+...+n

Exemplo

Se n=5

1+2+3+4+5

Calculando normalmente:

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

=15

Usando a fórmula:

5(5+1) / 2 = 5 x 6 / 2 =15

Resultado igual, **mas muito mais rápido**.

Já em relação a soma dos quadrados, temos:

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Aqui estamos somando **quadrados dos números**:

$1^2+2^2+3^2+4^2+...+n^2$

Exemplo
Se n=4

$1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 1 + 4 + 9 + 16 = 30$

Usando a fórmula:

4(4+1)(2x4+1) / 6
4×5×9 / 6 =180 / 6=30

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Medidas de Tendência Central

Média

Vamos para a média, um valor utilizado por grande parte de várias áreas, existem vários tipos de médias:

Média Aritimética

A média aritmética de um conjunto de valores é a soma de todos os dados dividida pela quantidade total de observações:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Vamos implementar um exemplo, quero saber a média entre 4,7,8,6,5.

$$\frac{4+7+8+6+5}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

A média desses valores é 6.

Média aritmética ponderada

Usada quando os valores têm pesos diferentes. Cada valor é multiplicado pelo seu peso antes de se fazer a média.

$$\bar{x}_p = \frac{x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n}$$

Nesse caso cada p representa o peso de cada uma.
Exemplo:
Notas : 5 (peso 1), 7 (Peso 2), 10 (Peso 3)

$$\bar{x}_p = \frac{5 \cdot 1 + 7 \cdot 2 + 10 \cdot 3}{1 + 2 + 3} = \frac{5 + 14 + 30}{6} = \frac{49}{6} \approx 8,17$$

Média Harmônica

É o inverso da média dos inversos. Usada quando se trabalha com grandezas do tipo "razão", como velocidade.

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

$$M_H = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}} = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x_i}\right)^{-1}$$

Exemplo:
Um carro faz:

- 60 km/h durante 2 horas;
- 40 km/h durante 2 horas.

Velocidade média total(pela média harmônica)

$$M_H = \frac{2}{\frac{1}{60} + \frac{1}{40}} = \frac{2}{\frac{5}{120}} = \frac{2 \cdot 120}{5} = 48\ \mathrm{km/h}$$

Mediana

A média é definida como o valor que demonstra a concentração dos dados de uma distribuição, agora a mediana é o valor central, sendo o valor que se encontra no meio de valores:

2, 2, 3, **7**, 8, 9, 9

Mediana = 7

Observando ao lado pode-se observar um valor que esteja bem no meio, se o número é ímpar é mais fácil de identificar.

1, 4, 4, **5**, **6**, 7, 7, 7

Mediana = (5+6) ÷ 2

= 5.5

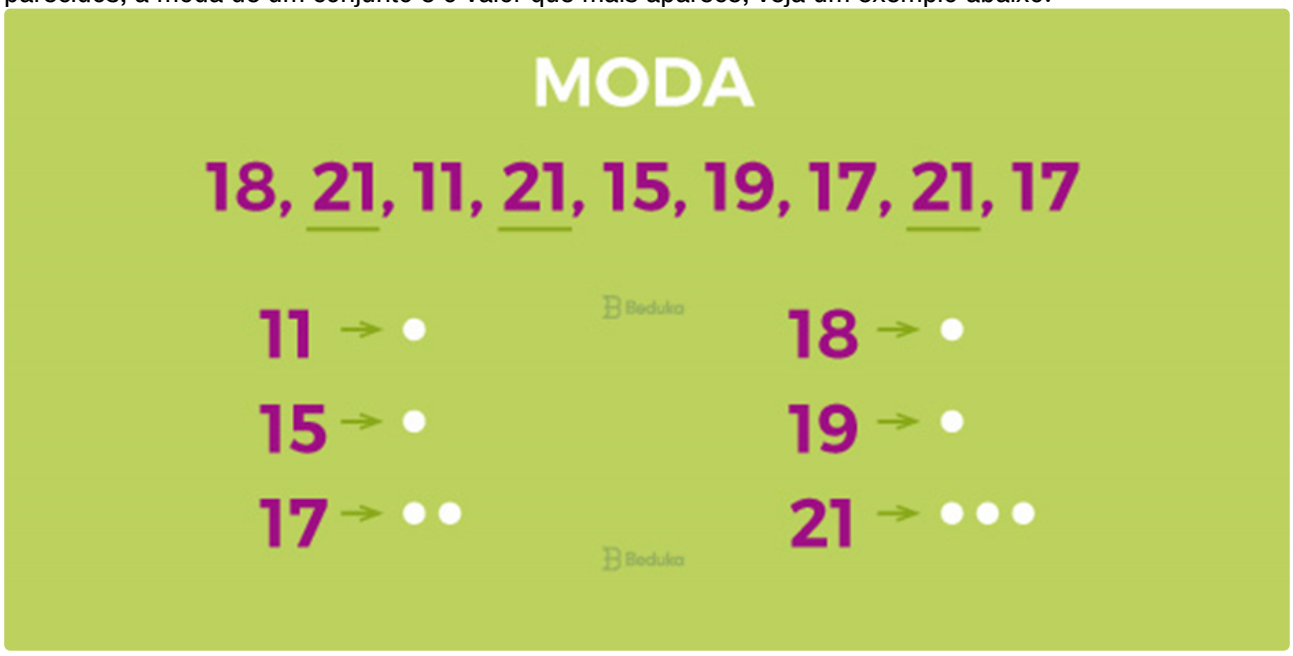
Agora quando o número é par funciona de uma maneira um pouco diferente:

Conforme visualiza-se a imagem que você irá pegar os dois valores que se encontram no meio da lista, e por fim, realizar uma média aritmética dos dois valores centrais.

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Moda

Sabe quando todo mundo está usando alguma coisa igual, seja um sapato, um vestido ou até mesmo os celulares? Exatamente! Isso é moda, quando você tem muitos valores iguais, eles se destacam por serem parecidos, a moda de um conjunto é o valor que mais aparece, veja um exemplo abaixo:



Nessa imagem acima é possível visualizar vários valores que se repetem, porém o que mais se repete é o 21, então ele é a moda desse conjunto.

Mas observe o exemplo abaixo:

3	5	2	4	7	10	12	8	10	5
4	8	10	11	12	4	5	7	9	6
5	9	10	8	7	6	4	5	10	8

Esse conjunto aparece 5 e 10, cinco vezes, então para esse caso, 10 e 5 são as modas desse conjunto.

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Medidas de Dispersão

Amplitude

A amplitude é a forma mais simples de medir a dispersão dos dados. Ela representa a diferença entre o maior valor e o menor valor do conjunto de dados.

A = Xmax - Xmin

Exemplo

X = {5,6,7,8,12,15}

A = 15 - 5

A amplitude indica o intervalo total onde os dados estão distribuídos.
Nesse exemplo, os dados variam dentro de um intervalo de 10 unidades.

Variância

Quando analisamos um conjunto de dados, calcular apenas a média muitas vezes não é suficiente.

Exemplo:

A = {2,4,6}

B={4,4,4}

Média de A = 2 + 4 + 6 /3 = 4

Média de B = 4 + 4 + 4 /3 = 4

Os dois conjuntos têm a mesma média, mas são muito diferentes.

- No conjunto A os valores variam.
- No conjunto B todos os valores são iguais.

Portanto precisamos medir o quanto os dados se espalham em torno da média.
Essa ideia chama-se dispersão.
As duas principais medidas de dispersão são:

- Variância
- Desvio padrão

A variância mede o quanto os valores se afastam da média.
O raciocínio é feito em três etapas:

- calcular a média
- medir o quanto cada valor se afasta da média
- calcular uma média desses afastamentos

A fórmula da variância se dá por:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

- xi = cada valor
- x¯ = média
- n = número de observações

Conforme exemplo anterior no conjunto A {2,4,6} já temos a média 4 o afastamento gera um novo conjunto de desvios {-2,0,2}, assim:

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

$-2^2 + 0^2 + 2^2 / 3 = 8/3 = 2,67$

Problema da variância

A variância usa valores ao quadrado.
Exemplo:
Se os dados são em metros, a variância fica em: metros². Isso não é muito intuitivo.

Desvio padrão

Para resolver isso usamos a raiz quadrada da variância.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Esse valor é chamado desvio padrão.

σ= 2,67^0,5 = 1,63

O desvio padrão indica quanto os dados normalmente se afastam da média.
Essas medidas são fundamentais para:

- análise de dados
- inferência estatística
- teste de hipóteses
- regressão
- machine learning

Mais tarde veremos que a variância também pode ser definida usando esperança matemática, mas primeiro aprendemos sua forma empírica baseada em dados.

Coeficiente de variação

O coeficiente de variação mede a dispersão dos dados em relação à média, permitindo comparar a variabilidade entre diferentes conjuntos de dados.

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$$

- σ = desvio padrão
- $\bar{x}$ = média

O resultado é dado em porcentagem. No exemplo anterior temos:

Média = 4

Desvio Padrão = 1,63

CV = 1,63 / 4 = 0,4075 = 40,75%

Isso indica alta variabilidade relativa, porque os dados variam cerca de 40% em relação à média.
Regra prática usada em muitos cursos:

CV	Interpretação
CV < 15%	baixa variabilidade
15% – 30%	moderada
> 30%	alta

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Probabilidade

A probabilidade, como campo matemático formal, é relativamente jovem quando comparada a outras áreas da matemática, como a geometria ou a aritmética. No entanto, seu uso e intuição datam de tempos muito antigos.

Pré-História e Antiguidade — O Intuitivo e o Místico

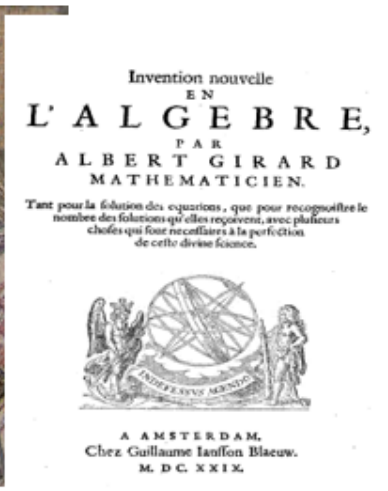
Antes da formalização matemática da probabilidade, o ser humano já lidava com o acaso e a incerteza, mas de maneira **empírica, intuitiva e religiosa**.
Exemplo como:

- **Jogos de azar com dados primitivos** feitos de ossos de animais eram comuns no Antigo Egito e na Mesopotâmia, por volta de 3000 a.C.
- Os chineses antigos usavam **varetas e moedas** para jogos e para previsões religiosas e políticas (I Ching).
- **Gregos e romanos** usavam a sorte como um conceito ligado ao destino (Týche para os gregos, Fortuna para os romanos).
- No entanto, embora esses povos já observassem o comportamento de jogos e sorteios, **nunca desenvolveram uma teoria matemática da incerteza**.

Isso se deve, em grande parte, à ideia predominante de que o acaso era **imprevisível por natureza** e, portanto, **não podia ser tratado pela razão matemática**.

Idade Média — Um Longo Período de Estagnação

Durante a Idade Média (aproximadamente século V ao XV), o conhecimento científico ficou fortemente vinculado à teologia. A ideia de determinismo divino era incompatível com o estudo do acaso de forma racional.
Contudo, jogos de azar continuaram sendo praticados, inclusive em círculos aristocráticos e religiosos, o que manteve viva a observação empírica dos fenômenos aleatórios, mesmo sem desenvolvimento teórico.


Invention nouvelle
EN
L'ALGEBRE,
PAR
ALBERT GIRARD
MATHEMATICIEN.
Tant pour la solution des equations, que pour recognoistre le nombre des solutions qu'elles reçoivent, avec plusieurs choses qui sont necessaires à la perfection de cette divine science.
A AMSTERDAM,
Chez Guillaume Iansson Blaeuw.
M. DC. XXIX.

Século XVII — O Nascimento Formal da Probabilidade

O problema das partidas — Pascal e Fermat (1654)
Dois matemáticos franceses, Blaise Pascal e Pierre de Fermat, trocaram uma série de cartas tentando resolver uma dúvida de jogadores profissionais: se uma partida for interrompida antes do final, como dividir o prêmio de forma justa?

O problema:
Dois jogadores apostam uma quantia e jogam uma série de partidas. Aquele que vencer certo número de rodadas primeiro, ganha. Mas e se o jogo for interrompido antes do final, por exemplo com um vencendo por 2 a 1 num jogo até 3? Como dividir o dinheiro de forma justa?
Existe uma pequena animação sobre eles caso queira saber mais: https://www.youtube.com/watch?v=NnJHdr3BXno

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Pascal e Fermat propuseram calcular todos os possíveis desfechos futuros do jogo e usar a proporção de vitórias em cada cenário para determinar a divisão justa. Eles usaram análise combinatória e raciocínio lógico para isso.

Esse é considerado o início oficial da teoria da probabilidade moderna.

Espaço Amostral

Após uma boa introdução a probabilidades, como ela surgiu, entender o porquê surgiu, vamos aprender como usar. Para dar início, é necessário entender sobre espaço amostral.

O espaço amostral, geralmente representado pela letra S ou Ω (Ômega), é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, dizendo em outras palavras é o conjunto universo de possibilidades, é onde tudo pode acontecer, por exemplo:

Para lançar uma moeda o espaço amostral dela é S = {Cara, Coroa} ou só Ω = {C,K}

Para um lançamento de um dado S = {1,2,3,4,5,6}

Ou Mesmo escolher uma palavra da língua portuguesa S = {A, Abacate, Abismo, Abraço, Acaso, Acontecer, Admirar, ... (400.000 elementos) , Zelo, Zebra, Zero, Zumbido, Zona, Zoológico.,}

Até mesmo escolher uma hora aleatória Ω = [0,24]

Em suma, o Espaço amostral é todo e absoluto universo de possibilidades.

Representações do espaço amostral

A representação de um espaço amostral é muito semelhante ao de um conjunto, pois, o espaço amostral também é um conjunto, então podemos apresentar das seguintes maneiras:

Por listagem:

$\Omega = \{1,2,3,4,5\}$

Nessa maneira você coloca todos os itens presentes no conjunto.

Por regra de formação:

$S = \{x \in N | 1 \leq x \leq 6\}$

Aqui você define um escopo de variáveis, nesse caso é o conjunto que pertencem aos números naturais maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a 6, sendo um conjunto como S = {1,2,3,4,5,6}

Por intervalo contínuo:

$S = [0,24]$

Nesse tipo de intervalo você terá um conjunto de números que irão de 0 a 24

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Tipos de Espaços amostrais

Mesmo o espaço amostral sendo todas as possibilidades, ele pode ser classificado de duas maneiras:

Discreto

Quando se refere algo discreto ou finito, se refere a todos tipos de resultados que são finitos e numeráveis, como por exemplo jogar um dado, são 6 possibilidades possíveis, ou mesmo jogar uma moeda que são apenas duas possibilidades cara ou coroa.

Contínuo

Ao contrário do discreto que é algo que você pode estimar o contínuo já entra em um universo infinito de possibilidades, algo que não é numerável, geralmente envolvendo números reais dentro de intervalos:

Por exemplo: um tempo de vida de um telefone, será qualquer número real positivo.

Eventos

Depois de uma boa estruturação do que é um espaço amostral, vamos entender o Evento.

O evento é definido como qualquer conjunto de resultados de um experimento ou subconjunto do espaço amostral, sendo indicado por qualquer letra maiúscula do alfabeto, como por exemplo A, B, C, D, E.

Mas de uma definição formal é um experimento aleatório com um espaço amostral S, sendo qualquer subconjunto de S, ou seja, é um conjunto de resultados possíveis de um experimento aleatório.

Um Evento pode ser representado como um evento **A é tal que A ⊆ S.**

Exemplo: Se S = {1,2,3,4,5,6}, então um evento possível desse poderia ser A = {2,4,6} (evento: “Sair número par”)

Ou outro exemplo com dado:

Imagine que você lança um dado. O espaço amostral contém todos os possíveis resultados do experimento:

S = {1,2,3,4,5,6}

Agora, digamos que você esteja interessado em uma condição específica – por exemplo:
Número tem que ser maior do que quatro, então seu evento será

A = {5,6}

Esse conjunto A é o evento que você está analisando.

Tipos de eventos

Existe várias classificações para cada evento, veja alguns importantes aqui:

Evento Simples

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Imagine uma roleta europeia de cassino, onde possuí 37 casas no qual seu espaço amostral é

S =

{0,1,2,3,...,36}

Sendo 0 verde e valores de 1 a 36 alternando entre preto e vermelho.

O evento seria escolher apenas um número dessa roleta, por exemplo o número zero, que seria:

O Evento A = {0}. No caso “sair zero”.

Evento Composto

O evento composto é aquele onde 2 ou mais possibilidades entram no escopo do evento, ou seja, é um evento que contém dois ou mais resultados possíveis do espaço amostral.

Voltando ao exemplo do cassino, você possuí 3 cores possíveis para apostar, mas você decide escolher a cor vermelha, então considerando o espaço amostral

S = {0,1,2,3,...,36}

seu evento A, terá os números:

A = {1,3,5,7,9,12,14,16,18,19,21,23,25,27,30,32,34,36}

que representam os números vermelhos da roleta.

Evento Certeza

É o evento que acontece com 100% de certeza, pois esse evento, representa o espaço amostral inteiro, no caso seria A = S, como por exemplo, sair um numero entre 1 e 6 de um dado comum.

Evento Impossível

É o evento que nunca acontece, ou não existe a possibilidade de acontecer, e ele é representado pelo conjunto vazio ∅.
Um exemplo:
Imagine um espaço amostral S, como as letras do alfabeto = {a,b,c,d,e,...,x,y,z}

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

E o evento A for tirar um número vinte e dez, primeiro que o número não existe, e segundo que não existe número no alfabeto, então ele é representado por um conjunto vazio.

Evento Complementar

O evento complementar é um evento que seria o que “não tem” no evento, mas está presente no espaço amostral, então pode ser dito como a diferença do Espaço amostral e o Evento, como por exemplo:

$$A^c = S - A$$

Levando para um exemplo mais claro, imagine um conjunto de números de 1 a 10, onde o Evento será apenas os números pares:

A = {2,4,6,8,10}

Enquanto o evento complementar será os valores que não estão presentes, nesse caso os números impares:

A^c **= { 1,3,5,7,9 }**

Observando isso pode-se dizer que a união desses eventos é o valor do espaço amostral.

Eventos mutuamente Exclusivos

Como visto anteriormente os complementares, os eventos mutuamente exclusivos são eventos que não possuem nenhum elemento em comum ou seja, a interseção dele é um conjunto vazio. Vamos pegar um exemplo:

O Evento A serem os número pares -> { 2,4,6}
E o evento B serem os números impares -> {1,3,5}

Ou seja nenhum dos conjuntos possuem elementos em comum por esse motivo eles são eventos mutuamente exclusivos.
Dois ou mais eventos são mutuamente exclusivos quando a realização de um exclui a realização do(s) outro(s). Assim, no lançamento de uma moeda, o evento "tirar cara" e o evento "tirar coroa" são mutuamente exclusivos, já que, ao se realizar um deles, o outro não se realiza.
Se dois eventos são mutuamente exclusivos, a probabilidade de que um ou outro se realize é igual à soma das probabilidades de que cada um deles se realize:

$$P(A \cup B) = P(A \text{ OU } B) = P(A) + P(B)$$

No lançamento de um dado qual a probabilidade de se tirar o nº 3 ou o nº 4 ? Os dois eventos são mutuamente exclusivos então:

$$P(A \cup B) = P(A \text{ OU } B) = P(\text{no.}3) + P(\text{no.}4) = 1/6 + 1/6 = 1/3$$

Eventos independentes

São eventos que a probabilidade de um evento acontecer não afeta a probabilidade de outro ocorrer, por exemplo:
Vamos supor que esses dois eventos acontecem ao mesmo tempo: Uma pessoa bater o pé na mesa, e dois segundos depois você ser atingido por um raio, são eventos que são independentes, não dependem um do outro para acontecerem.

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Quando a realização ou não realização de um dos eventos não afeta a probabilidade da realização do outro e vice-versa.
Exemplos:
No lançamento de dois dados qual é a probabilidade de obter o nº 4 no primeiro dado e o nº 3 no segundo dado ?

$$P(1) = P(\text{no. 4 no dado 1}) = 1/6$$

$$P(2) = P(\text{no. 3 no dado 2}) = 1/6$$

$$P(1 \cap 2) = P(1 \text{ E } 2) = P(1) \times P(2) = 1/6 \times 1/6 = 1/36$$

Fórmula básica da Probabilidade

A probabilidade é a chance de algo acontecer, dado a um espaço amostral e um evento, vamos supor um exemplo:
Tenho um dado, que tem 6 lados, números de 1 a 6, qual a probabilidade de eu obter apenas números pares?
Existe uma maneira de descobrir isso.

A fórmula da probabilidade vem da quantidade de elementos presentes em um evento e a quantidade de possibilidades possíveis (Espaço amostral), então dado a isso a probabilidade de algo é:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

P(A) = É a probabilidade que se quer calcular
n(A) = É o número de elementos presentes no evento
n(S) = É o número de elementos presentes no espaço amostral
Então voltando ao exemplo do dado, para calcular a probabilidade de cair um número par, então:

A = {2,4,6}, seriam as possibilidades de cair um número par.

S = {1,2,3,4,5,6} é o espaço amostral.

Com isso:

$$P(A) = \frac{3}{6} \quad P(A) = \frac{1}{2} \quad P(A) = 0.5 \quad P(A) = 50\%$$

Variáveis Aleatórias

Exemplo:
Se lançarmos duas moedas em sequência de forma independente. Qual a probabilidade de sair pelo menos uma vez **“cara”**?

X = Nº de caras nos dois lançamentos
P(X >= 1)?

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

L1	L2	L3
CARA	COROA	1
COROA	CARA	1
CARA	CARA	2
COROA	COROA	0

X:{0,1,2}

Qual a probabilidade de X assumir cada um desses valores?

P(X=0) = 1/4
P(X=1) = 2/4
P(X=2) = 1/4
P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 1

Para

P(X>=1) = P(X=1) + P(X=2) = 1/4 + 2/4 = 3/4 = 75%

Ou

P(X>=1) = 1 - P(X<1) = 1 - P(X=0) = 1 - 1/4 = 3/4 = 75%

Esperança Matemática

A esperança matemática de uma variável aleatória é uma medida do valor médio teórico que essa variável tomaria se o experimento fosse repetido infinitamente sob as mesmas condições. Ou seja, é uma média ponderada dos valores possíveis que uma variável aleatória pode assumir, onde os pesos são as respectivas probabilidades desses valores.

Imagine que você jogue um dado honesto milhares de vezes e anote todos os resultados. A média desses valores vai se aproximar de 3,5, mesmo que 3,5 não seja um número que aparece no dado. Esse número 3,5 é o valor esperado ou a esperança matemática da variável aleatória “resultado do lançamento de um dado justo”.

Então nesse caso 3,5 é a esperança matemática do resultado de um lançamento de um dado.

Seja X uma variável aleatória discreta que assume os valores, x1,x2,x3,...,xn, com respectivas probabilidades P(X = xi) = pi, então a esperança matemática de X é definida como:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot p_i$$

Voltando ao exemplo:

Cada Valor possível de X é multiplicando pela probabilidade de ocorrência e, em seguida, todos esses produtos são somados.

Vamos seguir um exemplo de um dado não viciado:

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

$$P(X = x_i) = \frac{1}{6}, \quad \text{para cada } x_i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Agora vamos aplicar a fórmula do somatório:

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot P(X = x_i)$$

$$\mathbb{E}(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6}$$

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = 3,5}$$

Agora é importante resaltar que quando tratamos de probabilidade a variância calculamos de uma outra forma. A única diferença é que em vez de usar a média dos dados, usamos a **esperança matemática**, que é a média ponderada pelas probabilidades. A variância também pode ser escrita como:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Quando aplicamos para o caso do dado de seis lados:

Var(X)= 6,25+2,25+0,25+0,25+2,25+6,25 / 6
Var(X)=17,56 / 6
Var(X) = 2,92

σ = 1,71

- **Esperança = 3,5** → valor médio esperado dos lançamentos
- **Variância = 2,92** → grau de dispersão dos resultados
- **Desvio padrão = 1,71** → distância média em relação ao valor esperado

De forma geral, uma variável aleatória é uma função que associa um número real a cada resultado possível de um experimento aleatório, ou seja, ela mapeia os elementos do espaço amostral para os números reais, permitindo que se possa ser possível fazer cálculos com esses resultados, que também pode ser dito como a maneira matemática de representar os possíveis resultados de um experimento aleatório.Aqui está o marco histórico oficial do surgimento da teoria da probabilidade como campo da matemática.Também chamado de elementar, é um evento que contém apenas um único resultado possível dentro de um espaço amostral, por exemplo:

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

Monte Carlo

Monte Carlo é um método probabilístico usado para prever valores incertos, como o lançamento de um dado, usando em geral um algoritmo e o alto poder computacional dos computadores. A ideia é fortemente baseada na ideia de que uma repetição extremamente grande de um evento resultará em resultados próximos a esperança matemática.
Em probabilidade, muitas vezes sabemos que um evento tem certa chance de acontecer.
O método de Monte Carlo consiste em:

1. Simular o experimento muitas vezes
2. Contar quantas vezes o evento ocorre
3. Calcular a frequência relativa

Essa frequência se aproxima da probabilidade real.
A relação vem da **Lei dos Grandes Números**:

> *Quando repetimos um experimento aleatório muitas vezes, a frequência relativa de um evento tende a se aproximar da sua probabilidade.*

Matematicamente:

$$P(A) \approx \frac{\text{número de ocorrências de A}}{\text{número de simulações}}$$

Quanto mais simulações fazemos, **mais próximo ficamos da probabilidade real**.

Observe alguns exemplos práticos de Monte Carlos aplicados na prática:

```python
import random
sum = 0
for i in range(1000):
  sum += random.randint(1, 6)
print(sum / 1000)
```

O código acima simula o lançamento de 1000 dados e tira a média. Cada vez que o código é rodado temos um valor diferente, contudo, todos próximos de 3.5. Claro que nesse caso é fácil saber qual o valor ideal apenas calculando a esperança matemática. Contudo, temos uma vantagem interessante em problemas complexos. Por exemplo, e se jogarmos 10 dados e queremos saber a probabilidade do maior valor jogado for um 6. Podemos fazer simplismente um Monte Carlo:

```python
import random
sum = 0
for i in range(1000):
  dados = [random.randint(1, 6) for i in range(10)]
  if max(dados) == 6:
    sum += 1
print(sum / 1000.0)
```

O resultado de um execução aleatória foi de 0.848. E o resultado verdadeiro? Podemos calcular com certa dificuldade calculando a probabilidade de todos os dados serem menor que 6, ou seja, encontra a probabilidade do maior valor ser menor que 6:

$P(X < 6) = (5/6)^{10} \approx 0.83849441711$

E não se engane, calcular manualmente a probabilidade de, por exemplo, o quinto maior dado ser 4 é insanamente mais complexo do que o que foi feito acima. Usaremos o Monte Carlo para embasar e estudar algumas coisas com mais precisão. Esse algoritmo é muito utilizado quando **o cálculo matemático direto é difícil ou impossível**.
Um exemplo clássico usa Monte Carlo para estimar o valor de **π**.
A ideia:

1. Desenhar um **quadrado com um círculo dentro**
2. Gerar pontos aleatórios no quadrado
3. Ver quantos caem dentro do círculo

A proporção dos pontos aproxima:

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

área do círculo / área do quadrado
A partir disso conseguimos aproximar **π**.
A ideia é:

1. Gerar pontos aleatórios dentro de um **quadrado** de lado 2.
2. Verificar se o ponto cai **dentro do círculo** de raio 1.
3. Usar a proporção para estimar π.

A condição para um ponto estar no círculo é:
$x^2 + y^2 \leq 1$

```
import random

# número de pontos gerados
n = 100000

pontos_dentro = 0

for i in range(n):
    x = random.uniform(-1, 1)
    y = random.uniform(-1, 1)

    if x**2 + y**2 <= 1:
        pontos_dentro += 1

# estimativa de pi
pi_estimado = 4 * pontos_dentro / n

print("Estimativa de pi:", pi_estimado)
```

Para visualizarmos os pontos:

```
import random

# número de pontos gerados
n = 100000

pontos_dentro = 0

for i in range(n):
    x = random.uniform(-1, 1)
    y = random.uniform(-1, 1)

    if x**2 + y**2 <= 1:
        pontos_dentro += 1

# estimativa de pi
pi_estimado = 4 * pontos_dentro / n

print("Estimativa de pi:", pi_estimado)
```

Copyright Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any disposal, exploration, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.